

上海交通大学

2024

实验报告

姓名 董厚霖 班级 电院2321 组别 实验日期 2024/5/19
实验名称 三相电路的功率测量 实验指导教师 姚林朋 成绩

一、实验目的

1. 学习和掌握用三瓦计法和二瓦计法测量三相电路有功功率
2. 了解上述两种方法在不同情况下的实用价值

二、实验注意事项

1. 测量时严禁用身体的任何部位接触带电的金属裸露部分
2. 严禁带电改接线路，改接线时应断开电源
3. 功率表的电流线圈与电压线圈的*端应用导线短接
4. 测量功率时，功率表电流线圈需用专用导线连接，导线另一端连接在相电流（三瓦计法）或线电流（二瓦计法）的短接桥下方的接线端上（导线2端方向需一致）。先开启电源，在电路正常工作后，再将短接桥拔出。以免因电源短路或电容的冲击电流过大造成电表损坏。待功率稳定后读数

三、实验原理及电路图

1. 三相四线制电路：

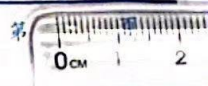
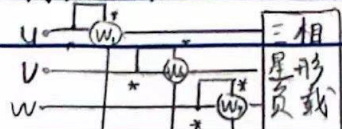
总功率通常用3只功率表测量功率（三瓦计法）

如图①，分别测出 u, v, w 各相有功功率，则总功率

$P_{\Sigma} = P_u + P_v + P_w$ 当负载对称时，各相有功 P 相等

可用一只功率表测定任意一相功率，再乘3即可

得3相 P_{Σ}



上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验日期 成绩
实验指导教师

2. 三相三线制电路

用两只电功率表测功率(二瓦计法),如图②,功率表 W_1 和 W_2 读数分别为 P_1 , P_2 , 三相电路总功率为 P , P_1 , P_2 代数和

$$\begin{cases} P_1 = U_{uw} I_u \cos \varphi_1 \\ P_2 = U_{vw} I_v \cos \varphi_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 \text{ 是 } U_{uw} \text{ 和 } I_u \text{ 的相位差} \\ \varphi_2 \text{ 是 } U_{vw} \text{ 和 } I_v \text{ 的相位差} \end{cases}$$

当负载为感性或容性时,相位差有可能大于 90° ,功率表读数为负数,由三相三线制电路中电流关系, I_u 和 I_v 及 I_w 和为0,可证明两只功率表测得功率有以下关系

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = P_u + P_v + P_w \quad (P_u, P_v, P_w \text{ 分别为负载星形联结时各相功率})$$

当负载为对称时,由于中性线中无电流流过,所以也用二瓦计测量功率。但二瓦计不适用于不对称的三相四线制电路的功率测量



四、实验内容与实验数据表格

图② 二瓦计测功率电路

1. 用白炽灯作负载,按图①接线。在三相四线制星形连接时分别用二瓦计法和三瓦计法测负载功率,计算总功率,数据如后表

2. 按图①接线,在三相三线制和三相四线制星形连接时, U 相为 $4\mu F$ 电容, V 相和 W 相为2只串联的 $40W$ 白炽灯。分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率,并将所测得数据加以比较后,计算总功率

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

3. 在三相三线制星形连接时, U相为断路, V相、W相为两只串联的40W白炽灯时三瓦计法和二瓦计法测功率, 计算总功率
4. 用白炽灯作负载, 接成三角形连接, 分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率, 计算总功率
5. 按图②接线, 将负载接成三角形连接(负载uv为4μF电容, 负载vw和负载wu为2只串联的白炽灯), 分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率, 计算总功率
6. 按图②接线, 将负载接成三角形连接(AB相为断路, BC相和CA相为2只串联的白炽灯), 分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率, 计算总功率

表1 三相电路功率测量(W)

	测量 负载	三瓦计				二瓦计		
		P_u	P_v	P_w	P_{Σ}	P_1	P_2	P_{Σ}
①	星形三线制对称	27.7	27.5	27.7	82.9	42.6	43.9	86.5
②	星形三线制(u: 4μF)	0.6	76.0	28.4	105.0	46.7	60.6	107.3
③	星形四线制(u: 4μF)	0.7	28.9	29.1	58.7	-54.4	42.6	108
④	星形三线制(u: 断路)	0	21.5	21.5	43.0	0	46.8	46.8
X	星形三线制(u: 短路)							
⑤	三角形对称负载	64.7	66.8	66.8	198.3	98.9	99.6	198.5
⑥	三角形(uv: 4μF)	2.5	66.7	66.8	136.0	-98.5	235.0	136.5
⑦	三角形(uv: 断路)	0	66.7	66.9	133.6	66.7	66.9	133.7

页

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

五、《思考与练习》

已在慕课上完成

六、数据处理及分析

1) 比较三瓦计、二瓦计法测得功率差

编号见前表格, $\Delta P = \Delta P_1 - \Delta P_2$

$\Delta P_0 = -3.6W$, $\Delta P_0 = -2.3W$, $\Delta P_0 = 69.5W$

$\Delta P_0 = -2.8W$, $\Delta P_0 = -0.2W$, $\Delta P_0 = -0.5W$

$\Delta P_0 = -0.7W$

除负载为星形四线制外, 其它情况三瓦计和二瓦计法求得功率误差较小, 符合理论情况

2) 误差分析

① 星形四线制在负载不对称的情况下中性线上有电流; 而二瓦计中不包含该部分电流, 计算得到的总功率错误, 该方法不可取

② 电路中各器件及功率表自身电阻, 在三瓦计法和二瓦计法间产生了较小的误差

3) 适用情况分析:

三瓦计法: 适用于各种电路

二瓦计法: 不适用于星形联结的四线制电路

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

七、思考题

1、三瓦计测量时,元件复阻抗实部为正时(大部分情况下)
有功功率 $P = UI \cos \phi$, 且 $\phi \in [-90^\circ, 90^\circ]$, 不会出现负值

2、当负载中元件复阻抗虚部非零时,

式 $\begin{cases} P_1 = U_{uw} I_u \cos \phi_1 \\ P_2 = U_{vw} I_v \cos \phi_2 \end{cases}$ 中 $|\phi_1|, |\phi_2|$ 可能大于 90° , 功率表

读数可为负值